

近独立粒子的最概然分布

6.3 系统的微观运动状态的描述

黄刚

成都理工大学物理学院

2025 年 11 月



- ① 系统微观状态的经典描述
- ② 系统微观状态的量子描述

① 系统微观状态的经典描述

② 系统微观状态的量子描述

全同粒子系统与近独立粒子系统

[概念] 全同粒子系统 由具有完全相同内禀属性（质量、电荷、自旋等）的粒子组成的系统称为 **全同粒子系统**。例如：

- 自由电子组成的电子气体。

[概念] 近独立粒子系统 粒子间相互作用很弱，平均相互作用能量远小于单粒子平均能量，可把系统能量写成

$$E = \sum_{i=1}^N \varepsilon_i.$$

如理想气体，其分子仅在碰撞瞬间发生弱相互作用。

注意：粒子间仍存在弱相互作用，否则系统无法达到力学平衡。

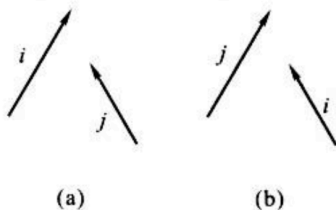
经典系统的微观运动状态：可分辨性

设每个粒子的自由度为 r ，则第 i 个粒子的运动状态由

$$q_{i1}, \dots, q_{ir}; \quad p_{i1}, \dots, p_{ir}$$

共 $2r$ 个变量决定。

系统由 N 个粒子组成，因此系统的微观状态由 $2Nr$ 个变量确定。经典粒子具有轨道运动特征，知道粒子初始时刻的位置，原则上可跟踪其运动，因此全同粒子在经典力学中是可分辨的。交换两粒子的运动状态会导致系统微观状态改变。



μ 空间中的经典微观状态表示

系统在某一时刻的力学状态可用 μ 空间中的一个点表示。

- 每个粒子对应 μ 空间中的一个点；
- N 个点共同决定系统的微观状态。

因经典粒子可分辨，交换两个粒子对应的点，系统状态随之改变：

$$(q'_1, \dots, p'_r) \leftrightarrow (q''_1, \dots, p''_r)$$

交换后得到不同的微观状态。

经典力学中的全同粒子依然可分辨，因此：

交换粒子 $\Rightarrow$ 微观状态改变

这与将介绍的量子情形截然不同。

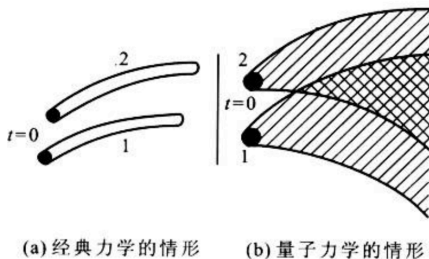
① 系统微观状态的经典描述

② 系统微观状态的量子描述

量子物理的微观粒子全同性原理

量子粒子具有波粒二象性，其运动无法通过轨迹跟踪，因此**全同粒子在量子力学中不可分辨**。

交换两个全同粒子不会改变系统的微观运动状态，这就是 **微观粒子全同性原理**。



原因在于量子波函数快速扩散并互相重叠，测量时无法判断粒子“身份”，与经典情形根本不同。

全同粒子系统微观状态的量子描述

如果粒子可分辨，则系统状态由每个粒子的单粒子量子态确定：

$$(s_1, s_2, \dots, s_N).$$

量子粒子不可分辨，故系统微观状态不能由“每个粒子在哪个态”来描述，而要由：

每个单粒子量子态上有多少个粒子

来描述。

例：He 气体 系统状态由每个量子态 (n_x, n_y, n_z) 上的粒子数决定，而非由粒子编号决定。

- 经典：全同粒子可分辨，交换改变微观状态；
- 量子：全同粒子不可分辨，交换不改变系统微观状态；
- 因此量子系统微观态由“态的粒子数分布”决定。

这将直接导致玻色-爱因斯坦统计与费米-狄拉克统计的出现。

玻色子与费米子的根本分类

自然界中的粒子主要分为两类：

- **费米子**：自旋量子数为半整数（如电子、 μ 子、质子、中子， $s = \frac{1}{2}$ ）
- **玻色子**：自旋量子数为整数（如光子 $s = 1$ 、 π 介子 $s = 0$ ）

复合粒子的判别规则

- 由玻色子构成的复合粒子 玻色子；
- 由偶数个费米子构成的复合粒子 玻色子；
- 由奇数个费米子构成的复合粒子 费米子。

例：

^4He 原子（玻色子）， ^2H 原子（费米子）。

粒子自旋类型决定其统计行为，是构建量子统计理论的起点。

泡利不相容原理与玻色占据规则

由费米子组成的系统遵从泡利不相容原理：

一个个体量子态最多容纳一个费米子。

该原理最初由泡利（1925）根据原子光谱结构提出，后由量子力学严格证明。

由玻色子组成的系统满足：

一个个体量子态上的玻色子数目不受限制。

玻色子可“聚集”在同一量子态上，例如光子的激光态或超流中的玻色凝聚。

两类系统的差别完全由自旋量子数决定，是量子性质。

玻尔兹曼系统、玻色系统与费米系统的比较

玻尔兹曼系统

- 粒子可分辨；
- 每个量子态可容纳任意数目的粒子。

玻色系统

- 粒子不可分辨；
- 单个量子态上的粒子数不受限制。

费米系统

- 粒子不可分辨；
- 单个量子态最多只能容纳一个粒子。

这三类系统构成统计物理最基本的三种统计方式。

两粒子三能级模型：三类系统的微观态比较

玻尔兹曼系统（可分辨） 粒子 A, B 可分辨，每个态可容纳任意粒子 共 9 个微观态：

	A	B
	A	B
	B	A
	A	A
	B	B
A	A	B
B	B	A

两粒子三能级模型：三类系统的微观态比较

玻色系统（不可分辨）令 $A = B$ ，态上可容任意数目 共 6 个微观态：

```

      A A
        A A
          A A
            A
        A      A
      A      A
    
```

费米系统（不可分辨且每态至多 1 粒子） 共 3 个微观态：

```

      A  A
      A      A
        A  A
    
```

结果清晰展示三类系统的本质差异。

经典统计与量子统计的关系

微观态的描述方式不同

- 经典统计：粒子可分辨，微观态由粒子编号与轨道确定；
- 量子统计：粒子不可分辨，微观态由每个量子态的粒子数决定。

统计原理相同 两者采用同样的宏观概率思想，只是微观态的定义不同。

量子统计可推导出经典统计 在高温或低密度极限下，量子效应不显著：

玻色统计 $\rightarrow$ 玻尔兹曼统计， 费米统计 $\rightarrow$ 玻尔兹曼统计。

本章及后面两章专注于近独立粒子系统，更一般的情形将在系综理论章节中讨论。